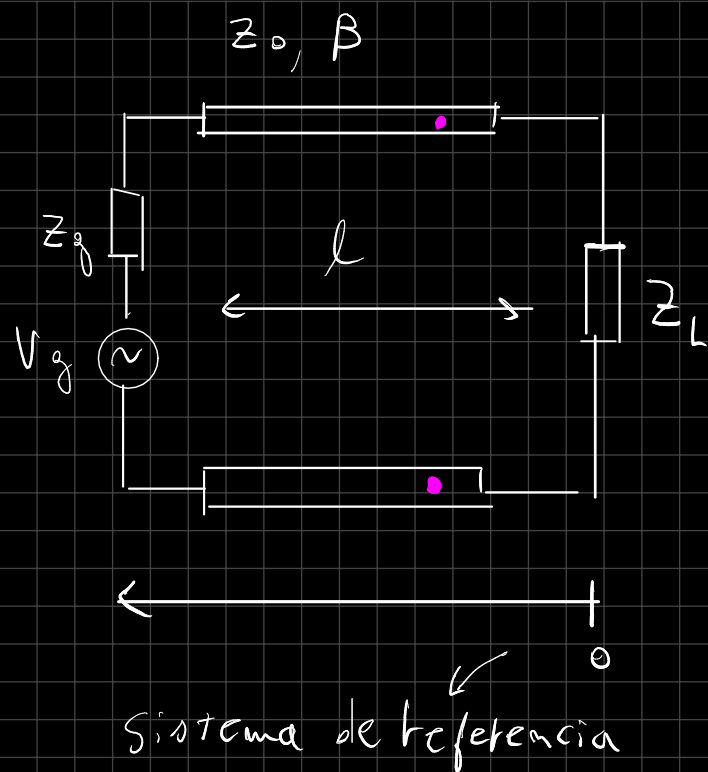




$$V(z) = V_0^+ e^{-j\beta \cdot z} + V_0^- e^{j\beta z}$$

$$I(z) = \frac{V_0^+}{Z_0} e^{-j\beta z} - \frac{V_0^-}{Z_0} e^{j\beta z}$$

$Z(z) \rightarrow$ Impedancia de onda

$$Z(z) = \frac{V(z)}{I(z)} = Z_0 \cdot \frac{Z_L - j Z_0 \tan(\beta \cdot z)}{Z_0 - j Z_L \tan(\beta \cdot z)}$$

$\rightarrow$ impedancia en función de la posición

$\rightarrow$ me paro en algún lugar de la línea y me fijo cómo es la impedancia V/I

se suele usar el cambio de variable $z = -l$

$$\Rightarrow Z(l) = Z_0 \cdot \frac{Z_L + j Z_0 \tan \beta \cdot l}{Z_0 + j Z_L \cdot \tan \beta \cdot l}$$

Analizemos 3 casos: $Z_L = 0$, $Z_L = \infty$, $Z_L = Z_0$

a) $Z(l) = j Z_0 \tan \beta \cdot l \rightarrow$ imaginaria pura

$l = 0 \rightarrow Z(0) = 0$

$l = \frac{\lambda}{4} \Rightarrow \tan\left(2\pi \cdot \frac{1}{4}\right) \rightarrow \infty \Rightarrow Z(\lambda/4) \rightarrow \infty \rightarrow \frac{V}{I} = \infty \rightarrow$ tensión finita
y corriente nula en
ese punto

$l = \frac{\lambda}{2} \Rightarrow \tan \pi = 0 \Rightarrow Z(\lambda/2) = Z_L = 0 \rightarrow \frac{V}{I} = 0 \rightarrow$ tensión nula, corriente
finita

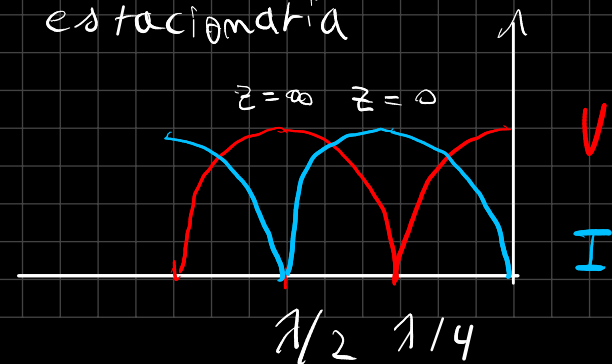
b) $Z_L = \infty \rightarrow Z(l) = Z_0 \cdot \frac{1}{j \tan(\beta \cdot l)} = \frac{-j Z_0}{\tan(\beta \cdot l)}$

$l = 0 : Z(l) = \infty (= Z_L)$

Patrón de onda estacionaria

$l = \frac{\lambda}{4} : Z(\lambda/4) = 0$

$l = \frac{\lambda}{2} : Z(\lambda/2) = \infty$



$$r = \frac{V_0^- e^{j\beta \cdot z}}{V_0^+ e^{-j\beta \cdot z}}$$

$$r_L(z=0) = \frac{V_0^-}{V_0^+}$$

$$r(z) = r_L \cdot e^{2j\beta z} \xrightarrow{z=-l} r(l) = r \cdot e^{-2j\beta l}$$

$$\beta \cdot l = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{2} = \pi \rightarrow r(l) \text{ se repete cada } \lambda/2$$

$$V(l) = V_0^+ e^{j\beta l} + V_0^- e^{-j\beta l}$$

$$V_L = V(l=0) = V_0^+ + V_0^- = V_0^+ + r V_0^+ = V_0^+ (1 + r)$$

$$V(l=\lambda/2) = -V_0^+ - V_0^- = -(V_0^+ + V_0^-) = -V_0^+ (1 + r)$$

$\downarrow$
 $\beta \cdot \lambda = \pi$

$$Z_0 = 50 \Omega \quad \text{sin pérdidas}$$

$$Z_L = 75 \Omega + j 25 \Omega$$

$$\langle P_i \rangle \quad \langle P_r \rangle \quad \langle P_L \rangle$$

$$\langle P_i \rangle = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \{ \bar{E}_i \times \bar{H}_i^* \}$$

$$V(z) = V_0^+ e^{-j\beta z} + V_0^- e^{j\beta z}$$

$$I(z) = \frac{V_0^+}{Z_0} e^{-j\beta z} - \frac{V_0^-}{Z_0} e^{j\beta z}$$

$$\rightarrow \langle P_i \rangle = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ V_0^+ e^{-j\beta z} \cdot \frac{V_0^+}{Z_0} e^{j\beta z} \right\} = \frac{1}{2} \frac{(V_0^+)^2}{Z_0}$$

$$\rightarrow \langle P_r \rangle = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ V_0^- e^{j\beta z} \left(\frac{V_0^-}{Z_0} \right) e^{-j\beta z} \right\} = \frac{(V_0^-)^2}{2 \cdot Z_0} = \frac{|V_0^+ \Gamma|^2}{2 Z_0}$$

$$\text{En la carga } z=0 \rightarrow V(0) = V_0^+ + V_0^-$$

$$I(0) = -\frac{1}{Z_0} (V_0^+ - V_0^-)$$

$V_0^- = \Gamma \cdot V_0^+$ Si hayo un
balance de
potencia, debería
restarla

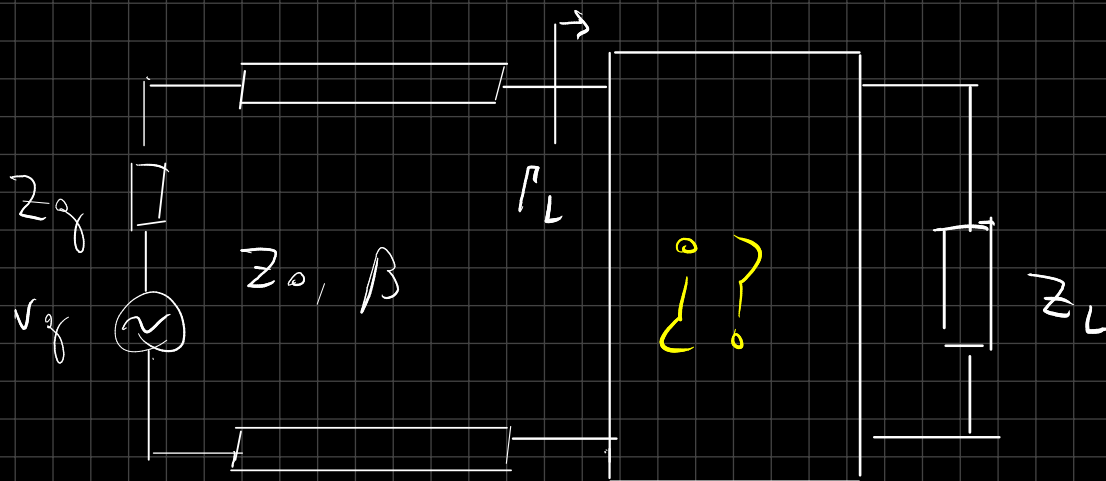
$$\langle P_{AVE} \rangle = \langle P_i \rangle - \langle P_r \rangle = \frac{|V_0^+|^2}{2Z_0} (1 - |\Gamma_L|^2) = \langle P_L \rangle$$

En castellano: lo que fué y no volvió se quedó en la carga

$$\langle P_i \rangle = \langle P_r \rangle + \langle P_L \rangle$$

$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{75\Omega + j25\Omega - 50\Omega}{75\Omega + j25\Omega + 50\Omega} = \frac{25\Omega + j25\Omega}{125\Omega + j25\Omega}$$

$Z_0 = 50\Omega$, $Z_L = 100\Omega$, fija. ¿Cómo evita reflexiones?

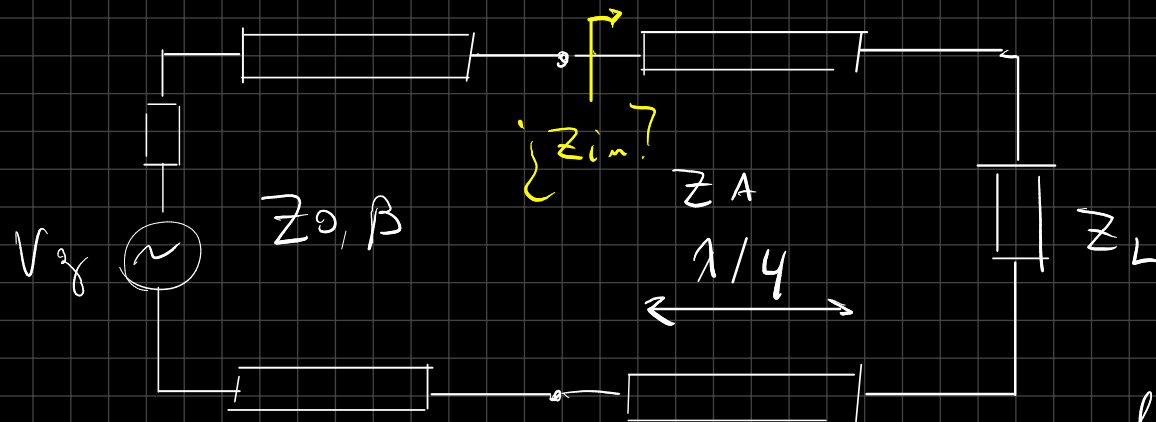


$$i? \equiv \begin{array}{c} | \\ \wedge \\ | \end{array} R_A = 100\Omega$$

$$100\Omega // 100\Omega = 50\Omega \Rightarrow \Gamma_L = 0$$

¿Cuál es el problema? --> Me estoy patinando la mitad de la potencia en R_a . Capaz no está bueno
Además, es difícil encontrar una resistencia que funcione como tal a 1 GHz

¿cómo lo podemos resolver? --> Con otra línea



$$l = \lambda/4 \rightarrow \beta \cdot l = \pi/4 \rightarrow \tan \rightarrow \infty$$

$$Z_{in}(l) = Z_A \cdot \frac{Z_L + j \cdot Z_A \tan(\beta \cdot l)}{Z_A + j \cdot Z_L \tan(\beta \cdot l)} \stackrel{\tau}{=} Z_A \cdot \frac{\cancel{Z_A} + \cancel{Z_L} / \tan}{\cancel{Z_L} + \cancel{Z_A} \tan} =$$

$$= \frac{Z_A^2}{Z_L} = Z_0$$

↳ para q' no haya
reflexión

$$\Rightarrow Z_A = \sqrt{Z_0 \cdot Z_L} = 70,7$$

Como la potencia disipada en la impedancia del generador es la misma que la disipada en la Z_L , pero como $Z_L > Z_g$, la tensión en Z_L es mayor. WTF